

Ejercicio 15 — Práctico 1 — Cinemática 1D y 2D

ENUNCIADO

En un partido de fútbol femenino, que se juega sobre piso de arena, una jugadora se encuentra frente al arco y nota que éste está desguarnecido. Patea la pelota con una velocidad inicial de módulo igual a 24 m/s , formando un ángulo de 30° con la horizontal, intentando convertir el gol. Debido a que existe un fuerte viento, la pelota experimenta tanto la aceleración de la gravedad como una aceleración horizontal de 2 m/s^2 en sentido opuesto a su dirección de movimiento. Sabiendo que el arco tiene 2.44 m de altura y está ubicado a 45 m de donde parte la pelota, y que al impactar en la arena la pelota no se desliza horizontalmente:

- Dibuje un esquema de la situación y el sistema de coordenadas elegido.
- Escriba los vectores aceleración, velocidad y posición de la pelota mientras la pelota está en vuelo.
- Calcule la altura máxima que alcanza la pelota.
- Determine si la jugadora logra convertir el gol. Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- Si no hubiese existido la aceleración horizontal provocada por el viento, ¿la jugadora habría convertido el gol? Realice todos los cálculos necesarios para justificar su respuesta.
- En el esquema del ítem (a), grafique cualitativamente la trayectoria en el caso de que existe aceleración horizontal y dibuje los vectores velocidad y aceleración en dos puntos cualquiera de la misma.

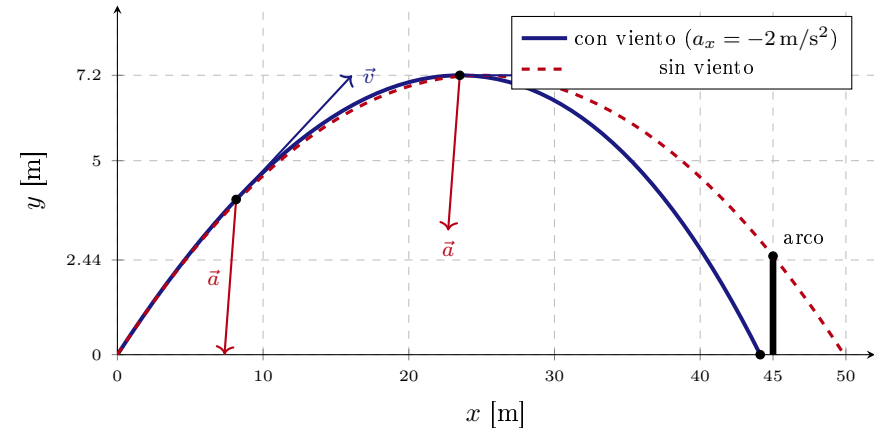
Considere que la aceleración de la gravedad es igual a 10 m/s^2 .

RESOLUCIÓN

(a) Esquema y sistema de coordenadas

Origen en el punto donde se patea la pelota, sobre la arena; eje x horizontal hacia el arco, eje y vertical hacia arriba; $t = 0$ en el puntapié. El arco es un

segmento vertical en $x = 45\text{ m}$ entre $y = 0$ y $y = 2.44\text{ m}$. El viento produce una aceleración constante hacia $-x$.



(b) Vectores

Condiciones iniciales: $\vec{r}_0 = \vec{0}$ y

$$v_{0x} = 24 \cos 30^\circ = 12\sqrt{3} \approx 20.78\text{ m/s},$$

$$v_{0y} = 24 \sin 30^\circ = 12\text{ m/s}.$$

La aceleración es constante en ambos ejes (gravedad hacia abajo y viento hacia $-x$), así que integro dos veces componente a componente:

$$\vec{a}(t) = -2\hat{i} - 10\hat{j},$$

$$\vec{v}(t) = (12\sqrt{3} - 2t)\hat{i} + (12 - 10t)\hat{j},$$

$$\vec{r}(t) = (12\sqrt{3}t - t^2)\hat{i} + (12t - 5t^2)\hat{j}.$$

(c) Altura máxima

Ocurre cuando $v_y = 0$: $12 - 10t = 0 \Rightarrow t = 1.2\text{ s}$.

$$y_{\max} = 12(1.2) - 5(1.2)^2 = 7.2\text{ m}.$$

En ese instante $x = 20.78 \cdot 1.2 - 1.44 \approx 23.5\text{ m}$.

(d) ¿Es gol con viento?

Primero veo cuánto dura el vuelo: $y = 0 \Rightarrow t(12 - 5t) = 0 \Rightarrow t_v = 2.4$ s. La pelota toca la arena en

$$x(2.4) = 12\sqrt{3} \cdot 2.4 - 2.4^2 \approx 44.1 \text{ m} < 45 \text{ m}.$$

Cae 0.9 m antes de la línea del arco y, según el enunciado, al impactar no sigue avanzando. Otra forma de verlo: para llegar a $x = 45$ haría falta $t^2 - 12\sqrt{3}t + 45 = 0 \Rightarrow t \approx 2.46 \text{ s} > t_v$, instante en que $y \approx -0.7 \text{ m}$ (ya estaría bajo el suelo).

No hay gol: la pelota se queda corta, cae a 44.1 m del punto de partida.

(e) ¿Y sin viento?

Ahora $a_x = 0$ y el eje x es un MRU: $x(t) = 12\sqrt{3}t$. El tiempo de vuelo no cambia (2.4 s, depende sólo del eje y). Llega a la línea del arco en

$$t_{\text{arco}} = \frac{45}{12\sqrt{3}} \approx 2.165 \text{ s} < 2.4 \text{ s},$$

o sea que sigue en el aire, y a esa altura

$$y(2.165) = 12(2.165) - 5(2.165)^2 \approx 2.54 \text{ m} > 2.44 \text{ m}.$$

Tampoco es gol: pasa unos 10 cm *por encima* del travesaño. El viento acorta el alcance de 49.9 m a 44.1 m; para convertir haría falta una situación intermedia.

(f) Trayectoria con viento y vectores

La curva ya no es una parábola simétrica: como v_x disminuye durante el vuelo, la subida es más “tendida” y la bajada más empinada; el punto más alto está más cerca del punto de caída que del de partida (23.5 m de 44.1). En el gráfico de (a) están dibujados los vectores en dos puntos:

- En $t = 0.4$ s (subiendo, en $x \approx 8.2$ m, $y = 4$ m): $\vec{v} = (20.0, 8)$ m/s apunta hacia arriba y adelante, tangente a la curva; $\vec{a} = (-2, -10)$ m/s² hacia abajo y hacia atrás. Es el mismo $\vec{a}$ en todo el vuelo.
- En el punto más alto ($t = 1.2$ s): $\vec{v} = 18.4\hat{i}$ m/s, horizontal; $\vec{a} = (-2, -10)$ m/s². A diferencia del tiro parabólico común, acá $\vec{v}$ y $\vec{a}$ no son perpendiculares (forman $\approx 101^\circ$) porque la componente a_x sigue frenando la pelota.